山西工程科技职业大学
SHANXI VOCATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY

2026级智能网联汽车工程技术专业
四年制职业本科专业人才培养方案

汽车工程学院

二〇二六年五月

目　录

一、专业概况 1

二、职业面向 1

三、培养目标 1

四、培养规格 3

五、课程设置及学时学分安排 7

六、师资队伍 27

七、教学条件 30

八、质量保障体系 36

九、毕业要求及学位授予 37

十、课程设置与培养规格的对应矩阵 38

十一、教学进度安排 41

2026级智能网联汽车工程技术四年制职业本科专业人才培养方案

一、专业概况

1.专业名称：智能网联汽车工程技术

2.专业代码：260703

3.入学基本要求：中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4.学历层次：本科

5.基本学制：四年

6.授予学位：工学学士

二、职业面向

本专业职业面向如表1所示。

表1 本专业职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	汽车制造类（2607）
对应行业（代码）	新能源车整车制造（3612）；电车制造（3650）；智能车载设备制造（3962）
主要职业类别（代码）	汽车工程技术人员L（2-02-07-11）、汽车运用工程技术人员（2-02-15-01）、智能网联汽车测试员S（4-04-05-15）、智能网联汽车装调运维员S（6-31-07-05）
主要岗位（群）或技术领域	智能网联汽车整车及系统（部件）制造、运营、服务等行业的研发设计、测试验证、生产制造、运营服务及基础设施建设等岗位（群）
主要职业技能证书举例	计算机等级证书、嵌入式助理工程师证书、智能网联汽车测试装调、智能网联汽车检测与运维、智能网联汽车共享出行服务、低压电工证、汽车维修工证等

三、培养目标

本专业坚持立德树人、德技并修，培养能够践行社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展，具有扎实的科学文化水平，以及较高的人文素养、良好的职业道德和精益求精的工匠精神；具备较强的职业能力和创新能力，以及

可持续发展能力和一定的国际视野；掌握智能网联汽车整车及系统（部件）制造、运营、服务等行业的研发设计、测试验证、生产制造、运营服务及基础设施建设领域的基本理论和系统的专业知识与专业技术技能，以及新技术、新工艺、新规范；具备从事智能网联汽车行业“擅研发、精技术、懂管理、会经营、能服务、敢创新”的复合型、创新型、具有职业迁移能力的高端技术技能人才。

通过5年左右实际工作锻炼和发展，毕业生能够成长并达到以下目标：

预期目标1（专业技术能力）：具有智能网联汽车工程师的综合能力和职业素养，能够运用多学科知识与现代工程工具，分析并解决智能网联汽车整车及系统（部件）测试验证、装调运维、生产制造、研发辅助等领域中的复杂工程问题，在智能感知系统测试、线控底盘装调、车载网络诊断、智能座舱集成、仿真测试等一个或多个技术方向成长为技术骨干。

预期目标2（工程素养与社会责任）：能够综合考虑法律、伦理、社会、环境、安全和经济等多方因素，理解并遵循智能网联汽车领域的国家法规、行业标准（如ISO 26262、ISO 21448、GB/T系列）和产业政策，正确评估工程实践对社会和可持续发展的影响，并在工程活动中自觉履行社会责任。

预期目标3（团队协作与项目管理）：具备良好的沟通表达、团队协作和跨文化交流能力，能够在多学科、多工种

的项目团队中承担核心成员乃至负责人角色，综合运用工程项目管理原理与经济决策方法，组织和管理智能网联汽车测试、生产、运维等工程活动，逐步成长为技术管理骨干。

预期目标4（技术应用创新与工艺改进）：具备创新意识和技术应用创新能力，能够针对智能网联汽车测试验证、装调运维、生产制造等环节中的技术难题，开展测试方案优化、工艺流程改进和新技术的工程化应用，推动先进技术在工程实践中的落地转化，在所在单位的技术升级和质量提升中发挥骨干作用。

预期目标5（终身学习与职业发展）：能够通过终身学习持续跟踪智能网联汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的技术变革趋势，具备适应新技术、新工艺、新岗位的职业迁移能力和国际视野，在智能网联汽车及相关交叉领域（人工智能、物联网、智慧交通等）保持持续的职业竞争力。

四、培养规格

围绕复合型知识、创新实践能力、高端工程技术胜任力、职业可迁移素养四大核心维度，构建本专业培养规格，总体上须达到以下要求。

1.职业素养：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，自觉维护国家利益，树立和践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念和深厚的家国情怀；掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养和审美能力；掌握身体运动基本知识和

至少1项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯，具有良好的身心素质和意志力；树立正确的劳动观，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，具有创新精神和吃苦耐劳精神；遵守智能网联汽车行业职业道德准则和行为规范，具有质量意识、环保意识、安全意识，具备社会责任感和担当精神。

2.专业知识：具有扎实的数理知识（高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理等）和人文社会科学知识；系统掌握C/C++语言与软件开发技术、汽车机械基础、汽车电工电子技术、单片机技术原理与应用、汽车构造、汽车理论、自动控制理论基础、汽车网络通信技术等工程技术基础知识；掌握智能座舱系统、车载网络系统、智能感知系统、线控底盘系统的组成原理与开发方法；熟悉智能网联汽车仿真测试与综合测试的技术标准与方法；了解新能源汽车技术、车路协同技术、人工智能技术等前沿领域的新技术、新工艺、新规范，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能，能够建立起工程知识与复杂工程问题之间的内在联系。

3.问题分析：具备文献资料检索的知识和能力，能够运用数理、信息、工程等多学科知识，对智能网联汽车整车及系统（部件）研发设计、测试验证、生产制造、运营服务及基础设施建设等领域的复杂工程问题进行创新性地思考、识别、判断、分析和表达；能够识别智能网联汽车功能测试、

研发标定、故障诊断中的关键环节和技术瓶颈，提出有效技术路径。

4.解决方案：针对智能网联汽车领域的复杂工程问题，能够综合运用智能网联汽车整车及系统（部件）设计开发、仿真模型搭建、仿真场景设计、综合测试场景搭建等专业知识和工程方法，提出具有全局性、创新性的解决方案；能够在方案设计开发、比选和可行性分析时，充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素；具备智能网联汽车生产工艺设计及改进、生产质量管理、生产现场管理的能力，以及智能网联汽车部署调试、地图采集制作、故障诊断的能力，形成系统化的工程问题解决思路。

5.应用研究：针对智能网联汽车领域的复杂工程问题，能够选择、运用合适的现代工程工具、信息技术工具和专业类仿真测试平台，对智能网联汽车环境感知、决策规划、控制执行等功能进行建模、仿真分析与模拟验证；能够规范化采集、整理和分析实车测试数据，评估自动驾驶系统性能，得出合理有效结论；掌握科学研究与创新方法，具有技术研发和科技成果转化的能力。

6.现代工具使用：了解智能网联汽车领域常用的实验实训设备、信息技术工具和专业类软件的使用原理和方法；能够运用恰当的技术、资源和工程工具，对智能网联汽车复杂工程问题进行分析、预测与模拟；理解工具应用的适用性和有限性，具备根据实际需求进行工具选型和适配的能力。

7.工程与社会：掌握智能网联汽车领域相关国家法律、

行业规定、技术标准和产业政策，了解相关国际国内智能网联汽车测试标准；了解绿色生产原则、环境保护要求和可持续发展理念，能够正确评估智能网联汽车技术方案对社会、健康、安全、法律以及文化等方面的影响；能够针对智能网联汽车工程实践对环境和社会可持续发展的影响进行评价分析，理解应承担的社会责任。

8.团队沟通交流：具有较强的团队合作意识和协作配合能力，能够在智能网联汽车多学科（车辆工程、计算机科学、通信工程、控制工程等）、多工种（研发设计、测试验证、生产制造、运营服务、基础设施建设等）的团队情境中承担个体、团队成员或负责人的角色，发挥团队协作的整体效能；在团队中能够通过口头、书面和工程图纸等媒介，与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流；学习1门外语并结合本专业加以运用，具有一定的国际视野和跨文化交流能力。

9. 项目管理：了解智能网联汽车产品从研发设计到生产制造、测试验证、运营服务的全生命周期涉及的工程管理与经济决策问题；能够在工程生产一线综合应用工程项目管理的原理方法和经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力；掌握智能网联汽车项目实施数字化管理的方法，具备生产工艺设计及改进、生产质量管理、生产现场管理的综合能力。

10.学习与迁移：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够及时跟踪智能网联汽车行业电动化、智能化、网联

化、共享化的技术演进趋势；具备批判性思维和创新思维，能够适应新技术、新工艺、新岗位的要求，形成良好的职业迁移能力；具有较强的分析问题和解决问题的能力，具备在智能网联汽车与人工智能、大数据、云计算等交叉领域的人机协同能力。

表 2 本专业培养规格对培养目标的支撑关系

培养规格	培养目标				
	目标1	目标2	目标3	目标4	目标5
培养规格1 职业素养	√		√		√
培养规格2 专业知识		√	√	√	
培养规格3 问题分析	√		√	√	
培养规格4 解决方案		√	√	√	√
培养规格5 应用研究		√	√		
培养规格6 现代工具使用		√	√		
培养规格7 工程与社会	√				√
培养规格8 团队沟通交流	√				√
培养规格9 项目管理		√	√		
培养规格10 学习与迁移				√	

五、课程设置及学时学分安排

（一）课程设置

课程分为第一课堂和第二课堂，课程体系和学分学时情况见表3。

第一课堂专业课程体系主要由通识教育课程、学科平台课程、专业教育课程、工程实践课程四部分组成，课程性质分为必修课和选修课。

第二课堂由团委统筹设计。课程设置应有力支撑毕业要求达成，符合人才培养目标定位，充分体现我校育人理念和人才培养定位。

表3 课程体系设置

<table>
<tr><th colspan="3">课程类别</th><th>课程设置及学分要求</th><th>学分
学时</th><th>学时
占比</th></tr>
<tr><td rowspan="2">通识教育课程</td><td>通识必修课程</td><td>必修</td><td>包括国家规定的思想政治理论、军事理论与技能、大学体育、大学英语、心理健康教育、劳动教育、创新思维与创业实践、信息技术与人工智能等24门次必修课程，共计48学分，970学时。</td><td rowspan="2">56学分
1098学时</td><td>27.73%</td></tr>
<tr><td>通识选修课程</td><td>选修</td><td>设置人文历史与文化传承、艺术鉴赏与美育涵养、社会科学与时代发展、科技创新与数字赋能和发展进阶与成长成才等五个模块，共计8学分，128学时。
注：“发展进阶与成长成才”模块是学生根据发展需要，自主选修的模块。可以不选，而无论选修几门，均计0学分0学时。</td><td>3.66%</td></tr>
<tr><td colspan="2">学科平台课程</td><td>必修</td><td>18学分，每16个学时计1学分，288学时。</td><td>18学分
288学时</td><td>8.23%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专业教育课程</td><td>专业基础课程</td><td>必修</td><td>建议32.5学分，每16个学时计1学分，520学时。</td><td rowspan="3">73.5学分
1176学时</td><td rowspan="3">33.62%</td></tr>
<tr><td>专业核心课程</td><td>必修</td><td>建议27学分，每16个学时计1学分，432学时。</td></tr>
<tr><td>专业拓展课程</td><td>选修</td><td>建议14学分，每16个学时计1学分，224学时。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">工程实践课程</td><td>工程综合实践</td><td>必修</td><td>开展汽车电工电子实训、单片机产品设计实训、车载网络系统应用开发实训等8个工程综合项目实战课程，9学分，每24个学时计1学分，共216学时。</td><td rowspan="3">27学分
936学时</td><td rowspan="3">26.76%</td></tr>
<tr><td>岗位实习</td><td>必修</td><td>累计不少于6个月，计12学分，每周计24学时，每48学时计1学分，共576学时。</td></tr>
<tr><td>毕业设计</td><td>必修</td><td>安排在第七至八学期，计6学分，每周计24学时，每24学时计1学分，共144学时。与第七学期的工程综合实践一体化统筹布局。</td></tr>
<tr><td colspan="3">第二课堂</td><td>4学分，不计学时。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总计</td><td colspan="3">总计178.5学分，3498学时。</td></tr>
</table>

注：五个模块通识选修课程开课说明：①人文历史与文化传承的四史教育是线上必选课程，另一门是线下必选课程，由文旅与艺术学院开设；

②艺术鉴赏与美育涵养的美育是线下必选课程，建筑艺术和文旅艺术学院各开16学时；

③社会科学与时代发展、科技创新与数字赋能两个模块是学生线上公选课，每个模块选一门；

④发展进阶与成长成才是学生自主选修课程。

1. 通识教育课程

通识教育课程分为必修和选修两类，共56学分，1098学时，具体见表4。

表4 通识教育课程设置

课程类别		课程编码	课程名称		总学分	总学时	理论学时	实践学时	修读学期	考核类型
通识教育课程	通识必修课程	01001	思想道德与法治		**3**	**48**	**32**	**16**	**1**	考试
		01002	中国近现代史纲要		**3**	**48**	**32**	**16**	**2**	考试
		01003	马克思主义基本原理		**3**	**48**	**32**	**16**	**3**	考试
		01004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论		**3**	**48**	**32**	**16**	**4**	考试
		01005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论		**3**	**48**	**32**	**16**	**5**	考试
		01006	形势与政策		**2**	**64**	**64**	**0**	**1～8**	考查
		01007	国家安全教育		**1**	**16**	**16**	**0**	**2**	考查
		01008	军事理论		**2**	**36**	**36**	**0**	**1**	考查
		01009	军事技能（素质实训）		**2**	**112**	**0**	**112**	**1**	考查
		01010	大学生安全教育(理论与实训）		**2**	**32**	**16**	**16**	**1～8**	考查
		01011	心理健康教育与实践		**2**	**32**	**16**	**16**	**1**	考查
		01012	劳动教育		**2**	**32**	**0**	**32**	**1～4**	考查
		01013	大学英语 1		**3**	**48**	**36**	**12**	**1**	考试
		01014	大学英语 2		**3**	**48**	**36**	**12**	**2**	考试
		01015	大学英语 3		**2**	**32**	**24**	**8**	**3**	考试
		01016	大学英语 4		**2**	**32**	**24**	**8**	**4**	考试
		01017	体育与健康 1		**1**	**48**	**4**	**44**	**1**	考查
		01018	体育与健康 2		**1**	**32**	**4**	**28**	**2**	考查
		01019	体育与健康 3		**1**	**32**	**4**	**28**	**3**	考查
		01020	体育与健康 4		**1**	**32**	**4**	**28**	**4**	考查
		01021	职业生涯规划		**1**	**18**	**10**	**8**	**2**	考查
		01022	大学生就业指导		**1**	**20**	**10**	**10**	**7**	考查
		01023	创新思维与创业实践		**1**	**16**	**8**	**8**	3	考查
		01024	信息技术与人工智能		**3**	**48**	**24**	**24**	1	考查
			小 计		**48**	**970**	**496**	**474**		
	通识选修课	01025	人文历史与文化传承	中华优秀传统文化	**1**	**16**	16	0	2	考查
		01026		四史教育	**1**	**16**	16	0	2～4	考查
		01027	艺术鉴赏与美育涵养	美育	**2**	**32**	0	32	2	考查
		01028	社会科学与时代发展	学生线上公选课	**2**	**32**	32	0	2～4	考查
		01029	科技创新与数字赋能		**2**	**32**	32	0	2～4	考查
		01030	发展进阶与成长成才	数学模型与数据分析	0	0	16	16	3、4	考查
		01031		高等数学进阶（一）			16	16	5、6	

		01032		高等数学进阶（二）			16	16	5、6	
		01033		专业英语			16	16	5、6	
		01034		英语六级进阶			16	16	3～6	
		01035		英语进阶			16	16	3～6	
		01036		AI辅助实用写作			16	16	1、2	
		01037		大学语文			16	16	1、2	
			小 计		8	128	96	32		
				合 计	56学分1098学时，其中，592理论学时，506学时。					

2. 学科平台课程

学科平台课程旨在夯实学生数理或人文基础，以及信息检索与解析基础，全部为必修课程。共计18学分，288学时，见表5。

表5 学科平台课程设置

课程类别		课程编号	课程名称	总学分	总学时	理论学时	实践学时	修读学期	考核类型
学科平台课程	必修课程	01038（03）	职业认知	0.5	8	6	2	2	考查
		01039	高等数学1	3	48	48	0	1	考试
		01040	高等数学2	5	80	80	0	2	考试
		01041	线性代数	3	48	48	0	3	考试
		01042	概率论与数理统计	3	48	48	0	4	考试
		01043	大学物理	3	48	32	16	2	考查
		01044（03）	信息检索与利用	0.5	8	4	4	4	考查
			合 计	18	288	266	22		

3. 专业教育课程

包括专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程。打破“先学好了再干”的惯性思维，树立“干起来学习、干就是学习”的“干中学”思维，嵌入进阶式、串联式的真实工程项目，开展工程项目驱动的情境教学、行动教学模式创新。

(1)专业基础课程

专业基础课程旨在使学生具备完整规范的专业知识体

系，获得严格的专业基础训练，共32.5学分，520学时。

(2)专业核心课程

专业核心课程旨在培养学生高质量就业的核心能力，共27学分，432学时。

(3)专业拓展课程

专业拓展课程旨在拓展提升学生的职业能力与素养，共14学分，224学时。

表6 专业教育课程设置

课程类别		课程编号	课程名称	学分	学时			修读学期	考核类型
					合计	理论	实践		
专业基础课程	必修课程	03031001	汽车机械基础	4	64	32	32	2	考试
		03031002	汽车电工技术	2	32	16	16	2	考试
		03031003	汽车电子技术	2	32	16	16	3	考试
		03031004	汽车构造	4	64	32	32	3	考试
		03031005	C/C++语言程序设计	3	48	16	32	3	考查
		03031006	软件开发技术基础	2	32	16	16	3	考查
		03031007	EDA设计	2	32	16	16	3	考查
		03031008	单片机技术原理与应用	3	48	16	32	4	考查
		03031009	汽车理论	3	48	16	32	4	考试
		03031010	传感器技术基础	2	32	16	16	4	考试
		03031011	自动控制理论基础	3.5	56	24	32	5	考试
		03031012	汽车网络通信技术	2	32	16	16	5	考试
			小计	**32.5**	**520**	**232**	**288**		
专业核心课程	必修课程	03031013	汽车电气与电子控制系统应用开发	4	64	32	32	5	考试
		03031014	车载网络系统应用开发	2	32	8	24	5	考试
		03031015	智能感知系统应用开发	3.5	56	24	32	5	考试

		03031016	智能车设计实践	3.5	56	24	32	6	考试
		03031017	智能座舱系统应用开发	2	32	16	16	6	考试
		03031018	智能网联汽车仿真测试	2	32	8	24	6	考查
		03031019	智能网联汽车综合测试	2	32	16	16	6	考查
		03031020	汽车线控底盘系统应用开发	2	32	16	16	6	考试
		03031021	车路协同技术与应用	2	32	16	16	6	考试
		03031022	新能源汽车技术	4	64	32	32	6	考试
			小 计	**27**	**432**	**192**	**240**		
专业拓展课程	**选修课程**	智能网联汽车软件开发方向	03031023	数字图像处理与机器视觉	3	48	16	32	7	考查
			03031024	语音识别技术与应用	3	48	16	32	7	考查
			03031025	Linux操作系统	3	48	16	32	7	考查
			03031026	ROS系统与应用开发	3	48	16	32	7	考查
			03031027	百度Apollo系统应用	2	32	16	16	7	考查
		汽车生产制造方向	03031028	PLC应用	3	48	16	32	7	考查
			03031029	汽车生产工艺及质量管理	3	48	16	32	7	考查
			03031030	数控编程与加工技术	3	48	16	32	7	考查
			03031031	三维CAD技术	3	48	16	32	7	考查
			03031032	互换性与技术测量	2	32	16	16	7	考查
		智能网联汽车运维与共享出行方向	03031033	汽车保险与理赔	3	48	16	32	7	考查
			03031034	二手车鉴定与评估	3	48	16	32	7	考查
			03031035	汽车共享出行概论	3	48	16	32	7	考查
			03031036	汽车故障诊断技术	3	48	16	32	7	考查
			03031037	汽车服务企业管理	2	32	16	16	7	考查
		汽车设计与新能源汽车	03031038	MATLAB与Simulink应用	3	48	16	32	7	考查
			03031039	燃料电池技术	3	48	16	32	7	考查
			03031040	混合动力汽车技术	3	48	16	32	7	考查

		技术方向	03031041	人工智能技术应用	3	48	16	32	7	考查
			03031042	汽车数字化测试与数据分析	2	32	16	16	7	考查
		订单班方向	03031043	订单班课程包	14	224	80	160	7	考查
				小 计	**14**	**224**	**80**	**160**		
				总 计	**73.5**	**1176**	**504**	**688**		

表7 专业教育课程主要教学内容及实操项目

序号	课程名称	典型工作任务描述	主要教学内容及实操项目
1	汽车机械基础	①依据汽车机械系统功能要求，分析常用机构、机械传动和液压气动系统的组成与工作原理； ②根据运动与动力传递需求，进行机构简图绘制、传动比计算与方案比较； ③参与智能网联汽车典型机械系统的结构认知、拆装分析与基础故障判断。	**教学内容：** ①平面机构运动分析与自由度计算 ②齿轮传动与轮系传动比 ③带传动与链传动 ④轴系结构与轴承选型 ⑤螺纹连接与键连接 ⑥液压与气动基础 **实操项目：** ①电驱动减速机构运动简图与传动比分析 ②线控转向机构自由度计算与运动分析 ③制动系统典型机构拆装与测量
2	汽车电工技术	①依据电气安全规范，使用万用表、示波器等仪器完成直流与交流电路搭建、测量与故障判断； ②依据电路原理图分析汽车低压电气系统的工作状态； ③完成汽车基础供电与信号电路的测试和简单应用设计。	**教学内容：** ①电路基本定律与分析方法 ②正弦交流电路与相量法 ③三相交流电路基础 ④磁路与变压器 ⑤直流电机与交流电机工作原理 ⑥电气安全与防护 **实操项目：** ①12V低压供电电路搭建与参数测量 ②继电器控制电路设计与调试 ③三相异步电动机启动与正反转控制电路
3	汽车电子技术	①依据应用需求分析模拟电子电路和数字电子电路的工作状态与特性； ②使用常用电子仪器完成半导体器件、放大电路和数字逻辑电路的测试； ③完成汽车传感器信号调理电路和基础数字控制电路的搭建与验	**教学内容：** ①半导体器件（二极管、三极管、MOSFET）基础 ②基本放大电路与集成运算放大器 ③直流稳压电源 ④数字逻辑基础与组合逻辑电路 ⑤时序逻辑电路

		证。	⑥A/D与D/A转换原理 **实操项目：** ①汽车温度传感器信号调理电路设计与测试 ②PWM信号发生与驱动电路搭建 ③组合逻辑电路（车辆灯光控制）设计与验证
4	汽车构造	①依据行业技术规范和维修手册，使用拆装与检测工具，完成底盘各系统总成及部件的拆装检测； ②识别新能源汽车关键总成结构特点，对比与传统汽车的结构差异； ③根据企业规范，使用办公软件制定典型总成拆装工艺规范。	**教学内容：** ①汽车总体构造与分类 ②传动系统结构与工作原理 ③行驶系统与转向系统 ④制动系统结构与类型 ⑤新能源汽车电驱动系统结构 ⑥动力电池系统与高压配电结构 **实操项目：** ①新能源汽车整车系统识别与技术资料检索 ②电驱动减速器与底盘典型总成拆装检测 ③转向/制动系统典型总成拆装工艺卡编制
5	C/C++语言程序设计	①梳理程序开发需求，运用C语言基础语法、标识符、数据类型与运算符完成基础代码编写； ②依据业务逻辑，完成顺序、选择、循环三类基础程序结构的设计与调试； ③运用函数、数组、指针等高阶语法模块，搭建复合程序结构，解决工程领域复杂计算类实操问题； ④在代码编写、程序调试全过程中恪守严谨求实的职业规范，养成诚信规范的编程职业素养。	**教学内容：** ①C语言基础知识 ②标识符、数据类型及运算 ③顺序结构程序设计 ④选择结构程序设计 ⑤循环结构程序设计 ⑥函数 ⑦数组、指针 **实操项目：** ①C语言的数据类型及运算 ②顺序、选择和循环结构程序设计 ③利用函数解决复杂的实际问题
6	软件开发技术基础	①依据软件开发规范，使用面向对象编程语言完成类与对象的设计、封装与继承； ②根据工程应用需求，完成图形用户界面（GUI）程序设计与事件处理； ③运用数据结构与基本算法解决工程数据处理问题。	**教学内容：** ①面向对象编程基础（类、对象、封装、继承、多态） ②常用数据结构（链表、栈、队列、二叉树） ③基本算法（排序、查找） ④图形用户界面（GUI）设计 ⑤文件操作与异常处理 **实操项目：** ①基于面向对象的汽车信息管理系统设计 ②汽车传感器数据存储与查询程序开发 ③简易车辆状态监控图形界面开发
7	单片机技术原理与应	①依据嵌入式开发规范和控制功能要求，完成单片机程序编写、接口电路搭建和软硬件联合调试；	**教学内容：** ①单片机体系结构与存储器组织 ②GPIO与中断系统

	用	②使用传感器、执行器和通信接口实现数据采集与执行控制； ③对汽车电子基础控制系统进行功能验证与故障排查。	③定时器/计数器 ④ADC与PWM输出 ⑤串行通信接口（UART、SPI、I2C） ⑥嵌入式C程序设计 **实操项目：** ①汽车灯光控制器设计与软硬件实现 ②直流电机转速/转向PWM控制 ③温度传感器数据采集与超温报警系统
8	汽车理论	①依据国家标准，运用汽车理论分析方法，确定车辆动力性、经济性、制动性等性能参数； ②根据车辆性能指标，分析各系统参数对整车性能的影响规律； ③使用仿真工具完成车辆性能计算与对标分析。	**教学内容：** ①汽车动力性评价指标与计算 ②汽车燃油经济性（含电耗与续驶里程） ③汽车制动性 ④汽车操纵稳定性 ⑤汽车行驶平顺性与通过性 **实操项目：** ①纯电动汽车动力性参数计算与分析 ②电动汽车能耗与续驶里程仿真分析 ③制动性能计算与评价 ④典型车型操纵稳定性参数对比分析
9	传感器技术基础	①依据传感器选型规范和应用需求，分析常用传感器的工作原理与技术特性； ②根据测量对象和环境条件完成传感器选型与信号采集电路设计； ③完成传感器信号调理、采集与数据处理，评估测量精度与误差。	**教学内容：** ①传感器基本特性与误差分析 ②电阻式/电容式/电感式传感器 ③压电与光电传感器 ④温度与湿度传感器 ⑤MEMS传感器（加速度计、陀螺仪） ⑥智能传感器基础 **实操项目：** ①温度/压力/位移传感器特性测试与标定 ②霍尔转速传感器信号采集与处理 ③惯性测量单元（IMU）数据采集与姿态解算
10	自动控制理论基础	①依据控制对象特性建立系统数学模型，分析系统时域与频域性能； ②运用稳定性判据分析闭环系统稳定性； ③根据性能指标设计PID控制器并完成仿真验证。	**教学内容：** ①控制系统数学模型建立 ②时域分析法 ③根轨迹法 ④频域分析法（Nyquist、Bode图） ⑤系统稳定性判据 ⑥PID控制器设计与整定方法 **实操项目：** ①直流电机转速闭环控制系统建模与仿真

			②车辆巡航控制简化模型PID参数整定 ③线控转向系统稳定性分析
11	汽车网络通信技术	①依据车载网络通信协议标准，分析CAN/LIN等总线通信机制与帧格式； ②使用总线分析工具完成网络数据采集、解析与故障诊断； ③参与车载网络拓扑结构设计与节点通信功能验证。	**教学内容：** ①车载网络概述与OSI参考模型 ②CAN总线协议与帧格式 ③LIN总线基础 ④FlexRay与MOST总线简介 ⑤车载以太网基础 ⑥车载网络诊断协议（UDS）基础 **实操项目：** ①CAN总线通信数据采集与帧解析 ②车载CAN网络节点报文收发实验 ③CAN总线故障模拟与诊断分析
12	汽车电气与电子控制系统应用开发	①依据行业规范和技术手册，使用诊断设备和开发工具，完成汽车电气系统的调试与故障排除； ②根据控制功能需求，完成电子控制单元（ECU）的控制策略设计与程序开发； ③完成传感器—控制器—执行器闭环系统的集成测试与功能验证。	**教学内容：** ①汽车电源系统与配电 ②起动与点火系统 ③照明与信号系统 ④仪表与显示系统 ⑤车身电子控制系统 ⑥电子控制单元（ECU）硬件与软件基础 ⑦传感器与执行器接口电路 ⑧基础控制策略设计方法 **实操项目：** ①整车低压电源分配与继电器控制系统测试 ②传感器—ECU—执行器闭环控制功能开发与验证 ③车身灯光控制系统软硬件联调
13	车载网络系统应用开发	①依据车载以太网协议标准，完成SOME/IP、DoIP等应用层协议通信功能开发； ②使用网络测试工具完成车载以太网通信性能测试与评估； ③参与域控制器网络架构设计与以太网节点功能验证。	**教学内容：** ①车载以太网物理层与数据链路层 ②TCP/IP协议栈基础 ③SOME/IP服务发现与通信机制 ④DoIP诊断协议 ⑤AVB/TSN时间敏感网络基础 ⑥车载以太网测试方法 **实操项目：** ①车载以太网SOME/IP服务通信开发与调试 ②DoIP车辆诊断通信实验 ③车载以太网通信延迟与带宽性能测试
14	智能感知系统应用开发	①依据智能网联汽车感知系统方案，完成摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器的安装、标定与配置；	**教学内容：** ①视觉感知原理与图像基础 ②毫米波雷达测距测速原理 ③激光雷达点云数据处理 ④超声波传感器原理

		②使用感知算法框架完成目标检测、跟踪与分类功能开发与测试； ③完成多传感器数据融合方案的实现与性能评估。	⑤多传感器标定方法 ⑥目标检测与跟踪基础 ⑦传感器融合架构概述 **实操项目：** ①摄像头内参标定与图像数据采集 ②毫米波雷达目标检测数据解析 ③激光雷达点云数据采集与可视化 ④摄像头—激光雷达联合标定与目标检测
15	智能车设计实践	①依据智能网联汽车总体设计要求，完成整车参数匹配与主要尺寸确定； ②根据功能与性能目标完成底盘关键总成（转向、制动、悬架）的结构方案设计； ③运用CAD/CAE工具完成关键零部件三维建模与强度刚度校核。	**教学内容：** ①汽车总体设计方法与参数匹配 ②转向系统设计与线控转向 ③制动系统设计与线控制动 ④悬架系统设计 ⑤驱动系统布置与结构设计 ⑥车身结构设计基础 **实操项目：** ①智能网联汽车总体参数设计与匹配计算 ②线控转向/线控制动执行机构方案设计与三维建模 ③关键承载零部件有限元静力分析与结构优化
16	智能座舱系统应用开发	①依据智能座舱系统功能需求，完成车载信息娱乐系统、人机交互界面的功能设计与开发； ②完成语音交互、驾驶员状态监测等座舱智能功能的集成与测试； ③参与智能座舱域控制器软件平台搭建与应用开发。	**教学内容：** ①智能座舱系统架构 ②车载信息娱乐系统 ③人机交互技术与界面设计 ④语音交互原理 ⑤驾驶员监测系统（DMS） ⑥座舱域控制器 ⑦车载显示技术 **实操项目：** ①车载信息娱乐系统界面设计与功能开发 ②驾驶员疲劳/分心监测算法验证 ③语音指令识别与车控功能联调
17	智能网联汽车仿真测试	①依据测试标准和场景需求，使用仿真平台搭建虚拟测试场景与车辆动力学模型； ②完成自动驾驶算法（感知、规划、控制）的模型在环（MIL）和软件在环（SIL）仿真测试； ③分析仿真测试结果，评估自动驾驶功能性能，输出测试报告。	**教学内容：** ①智能网联汽车仿真测试体系 ②场景建模与场景库构建方法 ③车辆动力学建模基础 ④传感器模型 ⑤MIL/SIL/HIL仿真方法 ⑥仿真测试评价指标 **实操项目：** ①基于仿真平台的虚拟测试场景构建 ②自动驾驶感知—规划—控制算法SIL仿真验证 ③典型工况下AEB/ACC功能仿真测试与评价

18	智能网联汽车综合测试	①依据国家智能网联汽车道路测试标准和行业规范，制定封闭场地和开放道路测试方案； ②使用测试设备和数据采集工具完成实车测试数据采集与分析； ③完成自动驾驶功能（ACC、AEB、LKA等）的实车测试验证与评价。	**教学内容：** ①智能网联汽车测试标准与法规（GB/T系列） ②封闭场地测试方法 ③开放道路测试规范 ④数据采集与记录系统 ⑤测试数据分析方法 ⑥功能安全与预期功能安全（SOTIF）基础 **实操项目：** ①封闭场地ACC/LKA功能测试方案设计与执行 ②实车测试数据采集、处理与性能评价 ③AEB行人/车辆目标检测与制动测试
19	汽车线控底盘系统应用开发	①依据线控底盘系统架构，完成线控转向、线控制动、线控驱动系统的功能分析与参数匹配； ②使用开发工具完成线控执行器控制策略设计与程序开发； ③完成线控底盘系统联调测试与故障诊断。	**教学内容：** ①线控底盘系统架构与冗余设计 ②线控转向（SBW）系统原理与控制 ③线控制动（EHB/EMB）系统原理与控制 ④线控驱动系统控制 ⑤底盘域控制器 ⑥功能安全（ISO26262）基础 **实操项目：** ①线控转向系统转角响应测试与控制参数标定 ②线控制动系统建压响应测试 ③线控底盘多系统协调控制联调
20	EDA设计	①依据数字系统设计规范，使用EDA工具完成数字逻辑功能模块的设计、VHDL/Verilog描述与综合仿真； ②依据硬件测试要求完成FPGA/CPLD原型下载、调试和功能验证； ③参与智能网联汽车电子数字控制模块的原型开发。	**教学内容：** ①EDA设计流程与工具 ②CPLD/FPGA结构与原理 ③VHDL/Verilog语言基础 ④组合逻辑与时序逻辑设计 ⑤综合仿真与硬件验证 **实操项目：** ①车辆灯光时序控制逻辑设计与验证 ②多路传感器报警优先级判决电路 ③基于FPGA的PWM波形发生器设计
21	车路协同技术与应用	①依据车路协同系统架构，分析V2X通信技术原理与应用场景； ②完成车路协同路侧感知设备（RSU）与车载通信单元（OBU）的配置与测试； ③参与车路协同典型应用场景（信号灯预警、交叉口碰撞预警等）功能验证。	**教学内容：** ①车路协同系统架构 ②V2X通信技术（DSRC/C-V2X） ③路侧感知与边缘计算 ④车路协同应用场景与消息集 ⑤车路协同安全与隐私 **实操项目：** ①RSU与OBU通信功能配置与测试

			②交叉口碰撞预警（ICW）应用场景验证 ③绿波车速引导应用功能测试
22	新能源汽车技术	①依据新能源汽车动力系统架构，分析纯电动、混合动力等不同类型新能源汽车的工作原理与关键技术； ②完成动力电池、驱动电机及电控系统的性能参数分析与匹配计算； ③参与新能源汽车高压安全操作与基础故障诊断。	**教学内容：** ①新能源汽车分类与发展趋势 ②驱动电机类型与工作原理 ③动力电池结构与特性 ④电池管理系统（BMS） ⑤高压电安全与防护 ⑥能量管理与制动能量回收 ⑦充电系统基础 **实操项目：** ①驱动电机外特性测试与效率分析 ②动力电池单体/模组特性测试 ③高压系统上下电流程操作与安全防护演练
23	数字图像处理与机器视觉	①依据机器视觉应用需求，完成图像预处理、特征提取与目标检测算法选型； ②使用OpenCV等视觉库完成图像处理程序开发与调试； ③参与智能驾驶视觉感知模块的数据标注、算法训练与性能评估。	**教学内容：** ①图像数字化与表示 ②图像增强与滤波 ③边缘检测与图像分割 ④特征提取与描述 ⑤目标检测与识别基础 ⑥深度学习视觉基础 **实操项目：** ①车道线检测算法实现与测试 ②交通标志识别模型训练与验证 ③基于YOLO的车辆/行人目标检测实验
24	语音识别技术与应用	①依据语音交互功能需求，完成语音识别与合成引擎的选型与接口调用； ②完成车载语音交互系统的唤醒词检测、命令词识别与语义理解功能开发； ③参与智能座舱语音交互系统的集成测试与用户体验优化。	**教学内容：** ①语音信号基础与特征提取 ②声学模型与语言模型 ③语音识别系统架构 ④语音合成技术 ⑤自然语言理解基础 ⑥车载语音交互设计规范 **实操项目：** ①离线命令词语音识别功能实现 ②车载语音控制（空调/导航/媒体）功能联调 ③语音唤醒与识别准确率测试
25	Linux操作系统	①依据嵌入式Linux开发环境要求，完成系统安装、内核配置与基础环境搭建； ②使用Linux命令行和Shell脚本完成文件管理、进程控制和任务自动化； ③完成Linux环境下的多线程/多进程应用程序开发与调试。	**教学内容：** ①Linux系统概述与安装 ②文件系统与目录结构 ③常用命令与Shell编程 ④进程与线程管理 ⑤网络编程基础（Socket） ⑥嵌入式Linux开发环境搭建 **实操项目：** ①嵌入式Linux开发环境搭建与交叉编译 ②Shell脚本实现车载数据日志自

			动备份 ③基于Socket的网络通信程序开发
26	ROS系统与应用开发	①依据机器人操作系统（ROS）架构规范，完成ROS工作空间搭建与功能包开发； ②使用ROS话题、服务、动作等通信机制完成节点间数据交互； ③完成基于ROS的感知、定位、规划等自动驾驶功能模块的集成与调试。	**教学内容：** ①ROS系统架构与核心概念 ②话题/服务/动作通信机制 ③TF坐标变换 ④传感器数据与可视化（RViz） ⑤ROSLaunch与参数管理 ⑥ROS2基础 ⑦导航与SLAM基础 **实操项目：** ①ROS工作空间搭建与自定义消息发布/订阅 ②激光雷达/摄像头数据采集与RViz可视化 ③基于ROS的简易路径规划与导航仿真
27	百度Apollo系统应用	①依据百度Apollo开放平台架构，完成开发环境搭建与模块配置； ②使用Apollo感知、规划、控制等模块完成自动驾驶功能调试与参数标定； ③参与基于Apollo平台的自动驾驶场景测试与功能验证。	**教学内容：** ①Apollo平台技术架构 ②感知模块配置与调试 ③定位模块原理与配置 ④规划与控制模块应用 ⑤仿真与实车测试流程 ⑥Apollo开发者工具链 **实操项目：** ①Apollo开发环境搭建与Dreamview操作 ②基于Apollo仿真环境的路径规划实验 ③Apollo实车感知模块数据采集与分析
28	PLC应用	①依据自动化设备控制要求完成PLC选型、I/O分配、程序设计与电气接线； ②使用传感器、执行器和调试工具完成自动化系统联调； ③依据设备运行现象开展基础故障诊断与程序优化。	**教学内容：** ①PLC硬件结构与工作原理 ②基本逻辑指令与功能指令 ③顺序控制设计方法 ④定时器与计数器应用 ⑤模拟量处理 ⑥工业通信基础 **实操项目：** ①电机正反转PLC控制系统设计 ②汽车零部件输送与分拣控制 ③装配工位多气缸顺序动作控制
29	汽车生产工艺及质量管理	①依据汽车制造工艺规范，完成整车四大工艺（冲压、焊装、涂装、总装）流程分析与工艺文件编制； ②运用质量管理工具完成生产过程数据统计、分析与质量改进； ③参与生产工艺优化与现场质量问题处理。	**教学内容：** ①汽车制造工艺体系 ②冲压/焊装/涂装/总装工艺 ③新能源汽车关键总成装配工艺 ④统计过程控制（SPC） ⑤FMEA分析方法 ⑥8D问题解决法 ⑦质量管理体系基础 **实操项目：** ①动力电池PACK装配工艺流程图

			设计 ②电驱动总成装配工艺卡编制 ③生产工艺过程能力分析（Cp/Cpk计算）
30	数控编程与加工技术	①依据零件图和工艺要求制定数控加工方案，完成刀具选择与程序编制； ②使用数控设备完成典型零件加工； ③依据质量标准进行尺寸检测与工艺改进。	**教学内容：** ①数控加工工艺基础 ②数控编程指令与代码 ③刀具与切削参数选择 ④数控车削编程 ⑤数控铣削与加工中心编程 **实操项目：** ①典型轴类零件数控车削编程与加工 ②安装支架类零件数控铣削编程 ③加工精度检测与误差分析
31	三维CAD技术	①依据零部件设计需求，使用三维CAD软件完成零件建模、装配设计与工程图输出； ②根据设计目标完成参数化建模与设计变更； ③完成零部件装配干涉检查与运动仿真。	**教学内容：** ①三维建模基础（草图、特征、曲面） ②装配设计与约束 ③工程图生成与标注 ④参数化设计方法 ⑤运动仿真基础 ⑥钣金与焊件设计 **实操项目：** ①智能网联汽车传感器支架三维建模与装配 ②线控底盘执行机构装配体设计 ③工程图输出与尺寸标注
32	互换性与技术测量	①依据国家标准和产品图样要求完成尺寸公差、几何公差与表面粗糙度分析； ②根据检测规范选择量具与检测方法完成典型零件测量； ③根据测量数据评价装配精度与质量。	**教学内容：** ①极限与配合 ②几何公差 ③表面粗糙度 ④尺寸链计算 ⑤技术测量基础 ⑥常用量具与检测方法 **实操项目：** ①电机轴与轴承配合公差设计与检测 ②减速器壳体关键尺寸测量 ③典型总成装配尺寸链计算与精度分析
33	汽车保险与理赔	①依据保险法规和条款，完成汽车保险产品分析与投保方案设计； ②根据事故现场信息完成查勘定损与理赔计算； ③参与智能网联汽车保险风险评估与事故责任分析。	**教学内容：** ①汽车保险种类与条款 ②交强险与商业险 ③投保与承保流程 ④事故查勘与定损方法 ⑤理赔流程与计算 ⑥智能网联汽车保险特殊问题 **实操项目：** ①汽车保险方案设计与保费计算 ②模拟事故现场查勘与定损报告编制

			③智能网联汽车事故责任分析案例研讨
34	二手车鉴定与评估	①依据二手车鉴定评估标准，完成车辆技术状况检测与鉴定； ②运用评估方法完成二手车价值评估与报告编制； ③参与智能网联汽车残值评估与电池健康状态评估。	**教学内容：** ①二手车市场概述 ②车辆技术状况鉴定方法 ③事故车/泡水车识别 ④二手车评估方法（重置成本法/现行市价法/收益现值法） ⑤评估报告编制 ⑥新能源汽车电池衰减评估 **实操项目：** ①二手车技术状况综合鉴定实操 ②二手车价值评估计算与报告编制 ③新能源汽车电池健康度（SOH）评估
35	汽车共享出行概论	①依据共享出行商业模式，分析网约车、分时租赁、自动驾驶出行服务等运营模式； ②完成共享出行平台运营数据分析与优化建议； ③参与共享出行车辆调度、用户服务与运维管理方案设计。	**教学内容：** ①共享经济与出行服务模式 ②网约车与分时租赁运营管理 ③自动驾驶出行服务 ④出行平台数据分析 ⑤车队管理 ⑥政策法规 **实操项目：** ①共享出行平台运营数据分析与可视化 ②分时租赁车辆调度方案设计 ③自动驾驶出行服务场景模拟分析
36	汽车故障诊断技术	①依据故障诊断流程，使用诊断仪、示波器等设备完成车辆故障码读取与数据流分析； ②运用故障树、波形分析等方法完成故障原因定位； ③完成故障修复方案制定与维修工艺编写。	**教学内容：** ①故障诊断方法与流程 ②OBD-II诊断协议 ③数据流与波形分析 ④故障树分析法 ⑤发动机/底盘/电气系统常见故障 ⑥智能网联汽车诊断接口与协议 **实操项目：** ①车载诊断仪使用与故障码读取分析 ②CAN总线通信故障诊断与波形分析 ③传感器/执行器故障诊断实训
37	汽车服务企业管理	①依据汽车服务企业运营管理模式，分析组织架构、业务流程和岗位职责； ②完成服务接待、维修调度、配件管理和客户关系管理等业务流程设计； ③参与服务企业运营数据分析与经营绩效评估。	**教学内容：** ①汽车服务企业类型与运营模式 ②服务流程与标准 ③配件与库存管理 ④客户关系管理 ⑤财务管理基础 ⑥服务质量评价 **实操项目：** ①汽车维修服务流程模拟与优化 ②配件库存管理方案设计

			③客户满意度调查与服务质量改进方案
38	MATLAB与Simulink应用	①依据工程计算与数据分析需求，使用MATLAB完成矩阵运算、数据处理与可视化； ②使用Simulink建立车辆动力学、控制系统或算法的仿真模型； ③完成参数设置、仿真运行与结果分析验证。	**教学内容：** ①MATLAB基础语法与程序设计 ②数据导入/导出与可视化 ③Simulink建模方法 ④子系统创建与封装 ⑤参数化仿真 ⑥模型调试与结果分析 **实操项目：** ①智能网联汽车传感器数据批处理与可视化 ②车辆纵向动力学Simulink建模与仿真 ③PID控制器设计与闭环系统仿真验证
39	燃料电池技术	①依据燃料电池汽车动力需求，分析燃料电池系统结构、工作过程与关键影响因素； ②完成燃料电池性能数据分析与辅助系统方案比较； ③根据车辆功率需求开展燃料电池动力系统初步匹配与安全评价。	**教学内容：** ①燃料电池原理与类型 ②质子交换膜燃料电池（PEMFC）结构与特性 ③氢气供给系统 ④空气供给系统 ⑤热管理系统 ⑥燃料电池汽车系统集成与安全 **实操项目：** ①燃料电池极化特性曲线数据分析 ②燃料电池系统功率匹配计算 ③空气供给/热管理子系统方案设计与分析
40	混合动力汽车技术	①依据车辆动力需求分析串联、并联、混联等混合动力构型及工作模式； ②运用功率流分析方法评价典型动力耦合机构； ③根据性能目标设计工作模式切换逻辑与基础能量管理策略。	**教学内容：** ①混合动力汽车分类与构型 ②功率分流与耦合机构（行星齿轮等） ③工作模式分析 ④能量管理策略基础 ⑤混合动力系统参数匹配 **实操项目：** ①典型混合动力构型对比与功率流分析 ②行星齿轮机构运动学与动力学分析 ③基础能量管理策略（规则型）仿真验证
41	人工智能技术应用	①依据智能网联汽车数据应用需求，完成数据预处理、特征工程与模型选型； ②使用机器学习/深度学习框架完成分类、预测或识别模型训练与评估； ③分析模型适用范围、误差来源	**教学内容：** ①人工智能概述 ②监督学习（分类与回归） ③无监督学习（聚类与降维） ④神经网络与深度学习基础 ⑤卷积神经网络（CNN） ⑥循环神经网络（RNN） ⑦模型部署与优化基础

		与工程应用局限。	**实操项目：** ①驾驶行为分类模型训练与评估 ②车辆/行人目标检测模型训练 ③电池SOC预估模型训练与验证
42	汽车数字化测试与数据分析	①依据汽车测试标准和试验方案完成传感器选型、数据采集通道和测试参数配置； ②使用数据采集设备和软件完成车辆或零部件测试数据采集； ③运用数据清洗、统计分析、特征提取和可视化方法形成测试评估结论。	**教学内容：** ①测试数据采集系统 ②CAN/LIN总线数据采集与解析 ③信号处理基础 ④统计分析方法 ⑤数据可视化技术 ⑥测试报告编制规范 **实操项目：** ①车辆CAN总线运行数据采集与信号解析 ②传感器信号时域与频域分析 ③测试数据统计分析与可视化报告编制
43	订单班课程包	①依据合作企业品牌标准与技术体系完成企业专项知识学习； ②使用企业专用工具、设备和工艺完成典型岗位任务； ③按照企业质量标准处理技术、工艺或服务中的真实问题。	**教学内容：**根据合作企业动态设置品牌文化与产品技术体系、工艺标准与专用设备、质量体系与岗位技能要求。 **实操项目：** ①企业典型产品系统专项训练 ②企业标准作业流程实操 ③企业真实案例分析与综合考核

4. 工程实践课程

包括工程综合实践、岗位实习（含岗位见习和毕业实习）、毕业设计等按整周安排的实践教学课程，全部为必修课程。工程综合实践包括汽车电工电子实训等8个综合性、创新性的真实工程项目。共计27学分，936学时，见表8。

表8 工程实践课程设置

课程编号	课程名称	实践学分	周学时	学周	实践学时	修读学期	考核类型
03031044	金工实习	1	24	1	24	3	考查
03031045	汽车电工电子实训	1	24	1	24	4	考查
03031046	单片机产品设计实训	1	24	1	24	4	考查
03031047	车载网络系统应用开发实训	1	24	1	24	5	考查
03031048	智能感知系统应用开发实训	1	24	1	24	5	考查
03031049	线控底盘系统应用开发实训	1	24	1	24	6	考查
03031050	智能座舱系统应用开发实训	1	24	1	24	6	考查

03031051	智能车设计开发实训	2	24	2	48	7	考查
03031052	岗位实习	12	24	24	576	7~8	考查
03031053	毕业设计（论文）	6	24	6	144	7~8	考查
	总计	27学分，936学时					

5.学分互换认定标准

表9 专业学分认定与转换表

序号	转换条件	对应课程	课程学分	置换学分	转换类型
1	全国计算机等级考试二级——C语言程序设计	C/C++语言程序设计	3	3	水平等级证书
2	全国计算机等级考试二级——C++语言程序设计	C/C++语言程序设计	3	3	水平等级证书
3	全国计算机等级考试三级——网络技术	汽车网络通信技术	2	2	水平等级证书
4	全国计算机等级考试三级——嵌入式系统开发技术	单片机技术原理与应用	3	3	水平等级证书
5	全国职业院校技能大赛及对应省赛	专业课程			技能竞赛证书
6	全国技能大赛及对应省赛	专业课程			技能竞赛证书
7	智能网联汽车测试员S（高级工以上）	智能网联汽车综合测试	2	2	职业资格等级证书
8	智能网联汽车装调运维员S（高级工以上）	智能网联汽车综合测试	2	2	职业资格等级证书

说明：学分认定与转换规则，根据《教育部关于职业院校人才培养方案制订与实施工作的指导意见》（教职成【2019】13号文件），鼓励将学生取得行业企业认可度较高的有关职业技能等级证书或已掌握的有关技术技能，按照一定规则折算为学历教育相应学分。

（二）学时学分安排

第一课堂总学时为3498学时，总学分为174.5学分。通识教育课程占总学时的31.39%，选修课占总学时的10.06%。实践教学学时2152学时，其中，课内实验实训1216学时，工程综合实践、岗位实习（含岗位见习和毕业实习）等工程实践教育936学时。实践教学学时占总学时的61.52%。

表10-1 教学周分配表

学期	课堂教学周	集中实习实训周	教学周合计	预备周	考试周	学期小计
1	16	0	16	1	1	18
2	18	0	18	1	1	20
3	17	1	18	1	1	20
4	16	2	18	1	1	20
5	16	2	18	1	1	20
6	16	2	18	1	1	20
7	8	10	18	1	1	20
8	0	16	16	0	0	18
总计	107	33	140			

表10-2 学时学分统计表

课程类别			学分	学时			课程类别学时占比
				合计	理论	实践	
通识教育课程	通识必修课程	必修	48	970	496	474	31.39%
	通识选修课程	选修	8	128	96	328	
	小计		**56**	**1098**	**592**	**506**	
学科平台课程		必修	18	288	266	22	8.23%
专业教育	专业基础课程	必修	32.5	520	232	288	33.62%
	专业核心课程	必修	27	432	192	240	

课程	专业拓展课程	选修	14	224	80	160	
	小计		73.5	1176	504	688	
	工程综合实践	必修	9	216	0	216	26.76%
	岗位实习	必修	12	576	0	576	
	毕业设计	必修	6	144	0	144	
	小计		27	936	0	936	
必修课程小计			152.5	3146	1186	1960	89.94%
选修课程小计			22	352	176	192	10.06%
第二课堂			4				
合 计			178.5	3498	1362	2152	100.00%

六、师资队伍

（一）队伍结构

本专业已形成以专任教师为主体、行业企业兼职教师为补充的专兼结合教学团队。现有专任教师21人、兼职教师5人，专兼职教师数量能够满足专业理论教学、实践教学和学生技术技能培养需要。

专任教师中，具有正高级工程师2人、副教授6人，高级职称教师占专任教师总数的38.09%；具有博士学位教师5人、硕士学位教师15人，研究生学位教师占95.23%，其中博士学位教师占23.8%。教师专业背景涉及车辆工程、智能网联汽车、控制工程、电子信息、计算机技术、机械工程等相关领域，能够支撑智能网联汽车环境感知、智能决策、线控执行、车路协同、整车测试与故障诊断等专业方向的教学。

（二）专业带头人

专业带头人主要从事车辆工程领域电器电子技术与控制系统研究，具有扎实的理论基础和丰富的工程实践经验，在汽车电子控制与智能系统方向具有较强的学术与技术积累。曾获山西省教学成果奖特等奖2项，主持省部级教学教改类课题3项，主持建设省级精品在线课程1门，发表学术论文10余篇，在教学能力大赛、职业技能大赛及创新创业大赛中多次获奖。

专业带头人入选山西省“三晋英才”支持计划青年优秀人才，荣获山西省“三晋技术能手”称号，具有较高的行业影响力和专业引领能力。能够准确把握汽车产业电动化、智能化、网联化发展趋势，将车辆工程、电器电子控制及智能网联技术前沿成果融入人才培养全过程，推动专业建设、课程体系优化和实践教学改革。

专业带头人能够广泛联系汽车整车及零部件制造企业、智能驾驶技术企业、汽车电子企业和检测测试机构，将行业新技术、岗位新要求、职业技能标准和企业典型工作任务融入人才培养方案、课程体系及实践教学项目，组织开展专业建设、课程建设、教学改革、实训基地建设和产教融合工作。

（三）专任教师

本专业专任教师具有较强的理论教学、实践指导、技术研发和社会服务能力，能够落实立德树人根本任务和课程思政要求，运用数字化教学资源、项目化教学、任务驱动教学和线上线下混合式教学等方式开展教育教学改革。

近三年，专业教师获批省级教科研项目6项、校级教科研项目10项，建成省级精品课程1门，出版省部级规划教材1部，获得省级及以上教学领域奖励30项，在专业建设、课程改革、教材建设和教育教学成果培育等方面取得了较好成效。

专业教师积极开展技术研发与社会服务，承担企业横向课题16项，科研到账经费198.3万元；获授权实用新型专利1项，参与制定省级地方标准1项，发表核心及以上论文11篇，在汽车智能感知、车辆检测与故障诊断、汽车电子控制、智能系统及相关领域形成了一定的科研和技术服务积累。

专业教师注重将科研成果、企业真实项目、行业技术标准和典型工作任务转化为课程教学内容与实践教学项目，积极参与实训基地建设、职业技能竞赛、创新创业项目和毕业设计指导，不断提升学生解决智能网联汽车工程实际问题的能力。

（四）兼职教师

本专业现有行业企业兼职教师5人，主要来自汽车整车及零部件制造企业、智能网联汽车技术企业、汽车电子与信息通信企业、汽车检测测试机构及相关技术服务单位。

兼职教师主要由企业工程技术人员、技术骨干、高级技能人才和行业专家组成，具有扎实的专业知识、较高的技术技能水平和丰富的一线工程实践经验，能够承担专业课程教学、实践项目指导、岗位实习指导、毕业设计指导、

职业技能竞赛指导和学生职业发展指导等工作。

兼职教师能够将企业技术标准、岗位操作规范、工程项目案例以及智能网联汽车领域的新技术、新工艺和新设备引入教学过程，促进课程内容与岗位要求、教学过程与生产过程有效衔接。学校建立兼职教师遴选、聘任、培训、考核和动态调整机制，根据专业建设及人才培养需要，持续优化兼职教师队伍。

七、教学条件

（一）教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学，实习实训所需的专业教室，实验室，实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值高于1万元。

1.专业教室

一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，互联网接入或WiFi环境，并具有网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求、标志明显、保持逃生通道畅通无阻。

2.校内实验、实训室

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电子电路制作、汽车电气与电子控制、车载网络技术应用

与开发、智能网联汽车装调测试、智能车开发与测试、智能传感器应用开发与测试、线控底盘应用开发与测试、智能座舱应用开发与测试、智能网联汽车综合测试、智能网联汽车改装等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）车路协同监控中心实训室

配备车路协同系统操作台监控席、车路协同系统监控屏幕和车路协同系统服务器等设备，用于车路协同系统架构原理认知、车路协同系统功能演示、车路协同系统功能测试、车路协同系统故障诊断以及车路协同系统网络通信实训教学。

（2）线控底盘调试实训室

配备线控底盘教学车、智能网联汽车线控技术和线控底盘实训教学系统等设备，用于线控底盘系统结构组成与工作原理的认知教学，智能网联汽车线控底盘控制系统的电气线路连接、测试，线控驱动、线控制动和线控转向等系统的测试、装调、故障诊断等实训教学项目。

（3）智能汽车环境感知实训室

配备激光雷达感知系统实训平台、毫米波雷达感知系统实训平台、视觉感知系统实训平台以及组合惯性导航教学实训平台等设备，用于智能网联汽车中环境感知系统的功能认知、参数设定、故障检测等实训教学项目。

（4）智能汽车辅助驾驶实训室

配备智能汽车先进辅助驾驶系统实训台、智能网联汽

车传感器实验台和智能网联汽车智能化装备装调平台等实训设备，向学生传授智能网联汽车先进辅助驾驶系统的结构组成、功能原理、设备装调和故障检修等实训内容。

（5）电工电子实训室

电工电子实训室配备电工电子实训台以及配套万用表、示波器、焊枪等工具及相应耗材，满足电工电子、汽车单片机及网络等课程的实践需求以及汽车电工电子实训要求。

（6）发动机实训室

发动机实训室配备安装在翻转架上的发动机以及与之配套的拆装、测量、启动等相关工具、设备，包含但不限于拆装工具套装、千分尺、游标卡尺、百分表、扭力扳手、启动设备等，用于发动机机械相关教学。配备发动机电控相关教学设备，用于发动机电控相关教学。同时配备桌椅、投影设备等教学设备，用于汽车发动机技术的理实一体化课程教学工作。

（7）底盘实训室

底盘实训室配备MT、AT、DSG、CVT等目前在用多种形式变速器、转向系统、制动系统、行驶系统等相关实践教学设备以及配套工具。同时配备桌椅、投影设备等教学设备，用于汽车底盘技术理实一体化课程的教学工作。

（8）车身电器实训室

车身电器实训室配备全车电器、中控门锁、安全气囊、空调等车身相关实训教学设备以及相关操作、检测设备。同时配备桌椅、投影设备等教学设备，用于车身电器课程

的理实一体化教学。

（9）新能源汽车整车控制实训、

配备插电混动、纯电动等整车、车辆举升机、电池升降台以及相应安全防护设备、拆装检测工具等。同时配备桌椅、投影设备等教学设备，新能源汽车整车电子控制技术的理实一体化教学。

（10）新能源汽车电机及控制实训室

配备各型电机、电机控制教学设备以及相应检测、拆装等工具。同时配备桌椅、投影设备等教学设备，新能源汽车整车电子控制技术的理实一体化教学。

（11）新能源汽车电池及控制实训室

配备新能源汽车常用单体电池、电池组、电池控制检测相关实训教学用具。同时配备桌椅、投影设备等教学设备，新能源汽车整车电子控制技术的理实一体化教学。

3. 校外实训、实习基地

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供新能源汽车整车和零部件机械设计工程师、电气设计工程师、工艺工程师、设备工程师、测试工程师、

质量工程师、技术支持工程师等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

（二）教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

1.教材选用

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

2.图书文献

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：智能网联汽车工程类图书、计算机技术类图书、网络通信技术类图书、人工智能技术类图书、智能网联汽车技术类图书、汽车实务案例类图书、新能源汽车技术专业学术期刊、新能源汽车相关标准、法规、政策等。及时配置新经济、新技术、新

工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

3.数字教学资源

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

4.教学模式与方法改革

本专业坚持以学生发展为中心、以岗位能力和工程实践能力培养为导向，推进项目化、任务化、情境化和理实一体化教学改革。围绕新能源汽车整车及关键零部件设计、控制、试验、制造、检测与技术服务等典型工作任务，将企业真实项目、生产案例和技术标准融入课程教学，构建“基础知识学习—单项技能训练—课程项目实践—综合工程实践—企业岗位实习”递进式教学模式。专业课程注重课程间项目衔接，以智能网联汽车典型零部件、控制系统和整车工程研发、测试等任务为载体，推动学生在“做中学、学中做”，逐步形成分析问题、设计方案、实施验证和持续改进的工程实践能力。

积极采用案例教学、项目教学、任务驱动、问题导向和团队协作等多种教学方法，合理运用虚拟仿真、数字孪生、在线课程、人工智能辅助教学等数字化手段，提升教学的直观性、交互性和个性化水平。深化校企协同育人，邀请企业工程技术人员参与课程教学、项目指导和实践评价，将企业技术规范、工艺流程和岗位要求融入教学过程，

探索订单班、现场工程师班等培养模式，形成校内教师与企业导师协同、理论教学与工程实践融合、过程评价与成果评价并重的教学机制，不断提高学生的技术应用、工程创新和职业迁移能力。

八、质量保障体系

（一）过程监控体系

建立覆盖人才培养全过程的教学质量监控体系，围绕人才培养方案执行、课程标准落实、课堂教学、实验实训、工程实践、岗位实习和毕业设计等关键环节，完善教学检查、巡课听课、学生评教、教师评学、实践教学督导和课程考核分析等制度。强化过程评价和质量数据采集，重点监控课程教学目标、实践项目实施效果和学生能力达成情况，及时发现教学运行中的问题，确保人才培养各环节规范实施、培养目标有效落实。

（二）诊断与改进机制

建立“目标设定—过程监控—质量评价—问题诊断—持续改进”的闭环机制，定期对课程建设、教学实施、实践教学、学生学业表现和培养目标达成情况进行分析。依据课程考核结果、学生反馈、企业评价和教学督导意见，查找课程内容、教学方法、实践项目和教学条件等方面存在的问题，制定改进措施并跟踪实施效果，推动人才培养方案、课程体系和教学组织持续优化。

（三）建立集中备课制度

建立线上线下相结合的集中备课和课程教研制度，以

课程组和专业教学团队为主体，定期围绕课程标准、教学内容、工程实践项目、教学方法、考核方式和课程思政等开展集体研讨。加强课程之间的内容衔接和项目协同，避免知识重复与脱节，推动专业基础课程、核心课程和实践教学项目形成递进关系；同时吸收企业工程技术人员参与课程研讨，将行业新技术、新工艺、新标准和真实工程案例及时融入教学内容。

（四）毕业生跟踪调研

建立毕业生持续跟踪和反馈机制，定期了解毕业生就业去向、岗位适应、职业发展和能力提升情况，重点分析毕业生在智能网联汽车设计、制造、测试、质量管理、技术服务等岗位中的实际表现。通过问卷、访谈、座谈会和用人单位反馈等方式，收集毕业生及企业对专业课程设置、实践教学和能力培养的意见，为培养目标达成评价、课程体系调整和人才培养方案修订提供依据。

（五）第三方评价

积极引入行业企业、用人单位、行业专家和第三方专业机构参与人才培养质量评价，围绕培养目标、毕业要求、课程体系、实践教学、学生职业能力和就业质量等开展多元评价。充分发挥晋中吉利等合作企业在岗位需求分析、实践项目评价、实习考核和毕业生能力评价中的作用，通过校内评价与外部评价相结合，增强评价的客观性和有效性，并将评价结果用于专业建设和人才培养质量持续改进。

九、毕业要求及学位授予

1.毕业条件

学生在规定的学习年限内修满人才培养方案规定的各教学模块的学分，总学分达到174.5学分（含第二课堂4学分），其中各类必修学分达到152.5学分，选修学分达到22学分以上。所有纪律处分影响期已经解除，准予毕业。

2.学位授予

符合《山西工程科技职业大学学士学位授予工作实施办法（试行）》规定的毕业生授予工学学士学位。

十、课程设置与培养规格的对应矩阵

表11 课程设置与培养规格的对应矩阵

课程类别		课程名称	职业素养	专业知识	问题分析	解决方案	应用研究	现代工具使用	工程与社会	团队沟通交流	项目管理	学习与迁移
通识教育课程	通识必修课程	思想道德与法治	H						H	M		
		中国近现代史纲要	M						M	L		
		马克思主义基本原理			M				H			M
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	M						H	M		
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H				L		H			
		形势与政策	M						M		L	
		国家安全教育	H			L			M			
		军事理论	M							H	L	
		军事技能（素质实训）	M							M		L
		大学生安全教育(理论与实训）	H						H			L
		心理健康教育与实践	H							H		M
		劳动教育	M				M	M				
		大学英语 1						M		H		H
		大学英语 2						M		H		H
		大学英语 3						M		H		H
		大学英语 4						M		H		H
		体育与健康 1	H						L	H		
		体育与健康 2	H						L	H		
		体育与健康 3	H						L	H		
		体育与健康 4	H						L	H		

课程类别		课程名称		职业素养	专业知识	问题分析	解决方案	应用研究	现代工具使用	工程与社会	团队沟通交流	项目管理	学习与迁移
		职业生涯规划						M		H			M
		大学生就业指导						M		H			H
		创新思维与创业实践								M			M
		信息技术与人工智能							H	M			H
	通识选修课程	人文历史与文化传承	中华优秀传统文化	H						M	M		
			四史教育	H						M	M		
		艺术鉴赏与美育涵养	美 育	H						M	L		
		社会科学与时代发展	学生线上公选课	M						M	M		
		科技创新与数字赋能							L	M		M	
		发展进阶与成长成才	数学模型与数据分析		M	H	H						
			高等数学考研进阶（一）		M	H	H						
			高等数学考研进阶（二）		M	H	H						
			专业英语								M		M
			英语六级进阶								M		M
			考研英语								M		M
			应用文写作	M							M		
			大学语文	M							M		
学科平台课程	必修课程	理工类	职业认知	M						M		M	
			高等数学 1		M	H	H						
			高等数学 2		M	H	H						
			线性代数		M	H	H						
			概率论与数理统计		M	H	H						
			大学物理		M	H	H						
			信息检索与利用					M	M				M
专业教育课程	专业基础课程	汽车机械基础			H	M	L		M				
		汽车电工技术			H	M	L	M					
		汽车电子技术			H	M	M		L				
		汽车构造			H	M	M			L			
		C/C++语言程序设计			H	M	L		H				

课程类别		课程名称		职业素养	专业知识	问题分析	解决方案	应用研究	现代工具使用	工程与社会	团队沟通交流	项目管理	学习与迁移
		软件开发技术基础			H	M	M		L				
		EDA设计			H		M	L	H				
		单片机技术原理与应用			H	M	M	L	H				
		汽车理论			H	H	M	M					
		传感器技术基础			H	M		M	L				
		自动控制理论基础			H	H	M	M					
		汽车网络通信技术			H	M	M		L				
	专业核心课程	汽车电气与电子控制系统应用开发			H	H	M	L	M				
		车载网络系统应用开发			H	M	H		M				
		智能感知系统应用开发			H	H	M	M	L				
		智能车设计实践			H	H	H	M	M				
		智能座舱系统应用开发			H	M	H		M				
		智能网联汽车仿真测试			H	M		H	H				
		智能网联汽车综合测试			H	M	M	H		M			
		汽车线控底盘系统应用开发			H	H	H		M	L			
		车路协同技术与应用			H	M	M			M			L
		新能源汽车技术			H	M				M			L
	专业拓展课程	智能网联汽车软件开发方向		H	M		H	M					
				H	L		M	M					
				H	M	L		H					
				H	M		M	H					
				H			M	H				L	
		汽车生产制造方向		H	L	M		H					
				H	M	M			H		H		
				H		M	L	H					
				H		M	L	H					
				H	M			L	M				
		智能网联汽车运维与共享出行方向		H	M				H		L		
				H	M		L		M				
				H					H		L	M	
				H	H	M		M					
				H					M	L	H		
		汽车设计与新能源汽车技术方向		H	M	L	H	H					
				H	L				M			M	
				H	M	M						L	
				H	L		H	M				M	
				H	M		H	M					
		订单班方向	H	H						M	L		
工	工	汽车电工电子实训		M	H		M		H				

课程类别		课程名称	职业素养	专业知识	问题分析	解决方案	应用研究	现代工具使用	工程与社会	团队沟通交流	项目管理	学习与迁移
程实践课程	程综合实践	单片机产品设计实训		H	H	M	L	M				
		车载网络系统应用开发实训		H	M	H	L	H				
		智能感知系统应用开发实训		H	H	M		M				
		线控底盘系统应用开发实训		H	M		H	M				
		智能座舱系统应用开发实训		H	M	H		M				
		智能车设计开发实训		H		M		M		L		
	岗位实习				H		H	M			M	M
	毕业设计			H						M	H	H

注：H 高相关、M 中相关、L 低相关

十一、教学进度安排

表12 本科教学进度表

课程类别		课程名称	学分	学时	学周	周学时按学期分配							
						第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
						一	二	三	四	五	六	七	八
通识教育课程	通识必修课程	思想道德与法治	3	48	12	4							
		中国近现代史纲要	3	48	12		4						
		马克思主义基本原理	3	48	12			4					
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	12				4				
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	12					4			
		形势与政策	2	64	4	2	2	2	2	2	2	2	2
		国家安全教育	1	16	8		2						
		军事理论	2	36	18	2							
		军事技能（素质实训）	2	112	2	56							
		大学生安全教育(理论与实训）	2	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		心理健康教育与实践	2	32	16	2							
		劳动教育	2	32	2	4	4	4	4				
		大学英语 1	3	48	12	4							
		大学英语 2	3	48	12		4						
		大学英语 3	2	32	16			2					
		大学英语 4	2	32	16				2				
		体育与健康1	1	48	12	4							
		体育与健康2	1	32	16		2						
		体育与健康3	1	32	16			2					
		体育与健康4	1	32	16				2				
		职业生涯规划	1	18	9		2						
		大学生就业指导	1	20	10							2	
		创新思维与创业实践	1	16	8			2					
		信息技术与人工智能	3	48	12	4							

		小 计		48	970									
	通识选修课程	人文历史与文化传承	中华优秀传统文化	1	16	8		2						
			四史教育	1	16			2-4 学期必选						
		艺术鉴赏与美育涵养	美 育	2	32			2						
		社会科学与时代发展	线上公选课 1	2	32			2-4 学期必选						
		科技创新与数字赋能	线上公选课 2	2	32			2-4 学期必选						
		发展进阶与成长成才模块	学生自主选修课程	0	0									
		小 计		8	128									
	合 计			56	1098									
学科平台课程	必修课程	职业认知		0.5	8	4		2						
		高等数学 1		3	48	12	4							
		高等数学 2		5	80	16		5						
		线性代数		3	48	12			4					
		概率论与数理统计		3	48	12				4				
		大学物理		3	48	12		4						
		信息检索与利用		0.5	8	2							4	
	合 计			18	288									
专业教育课程	专业基础课程	汽车机械基础		4	64	16		4						
		汽车电工技术		2	32	16		2						
		汽车电子技术		2	32	16			2					
		汽车构造		4	64	16			4					
		C/C++语言程序设计		3	48	8			6					
		软件开发技术基础		2	32	8			4					
		EDA设计		2	32	16			2					
		单片机技术原理与应用		3	48	16				3				
		汽车理论		3	48	16				3				
		传感器技术基础		2	32	16				2				
		自动控制理论基础		3.5	56	14					4			
		汽车网络通信技术		2	32	8					4			
		小 计		32.5	520									
	专业核心课程	汽车电气与电子控制系统应用开发		4	64	16					4			
		车载网络系统应用开发		2	32	8					4			
		智能感知系统应用开发		3.5	56	14					4			
		智能车设计实践		3.5	56	14						4		
		智能座舱系统应用开发		2	32	16						2		
		智能网联汽车仿真测试		2	32	8						4		
		智能网联汽车综合测试		2	32	8						4		
		汽车线控底盘系统应用开发		2	32	16						2		
		车路协同技术与应用		2	32	16						2		
		新能源汽车技术		4	64	16						4		

		小 计		27	432									
	专业拓展课程	智能网联汽车软件开发方向	数字图像处理与机器视觉	3	48	8							6	
			语音识别技术与应用	3	48	8							6	
			Linux操作系统	3	48	8							6	
			ROS系统与应用开发	3	48	8							6	
			百度Apollo系统应用	2	32	8							4	
		汽车生产制造方向	PLC应用	3	48	8							6	
			汽车生产工艺及质量管理	3	48	8							6	
			数控编程与加工技术	3	48	8							6	
			三维CAD技术	3	48	8							6	
			互换性与技术测量	2	32	8							4	
		智能网联汽车运维与共享出行方向	汽车保险与理赔	3	48	8							6	
			二手车鉴定与评估	3	48	8							6	
			汽车共享出行概论	3	48	8							6	
			汽车故障诊断技术	3	48	8							6	
			汽车服务企业管理	2	32	8							4	
		汽车设计与新能源汽车技术方向	matlab与simulink应用	3	48	8							6	
			燃料电池技术	3	48	8							6	
			混合动力汽车技术	3	48	8							6	
			人工智能技术应用	3	48	8							6	
			汽车数字化测试与数据分析	2	32	8							4	
		订单班方向	订单班课程包	14	224	8							28	
		小 计		14	224									
	合 计			73.5	1176									
工程实践课程	工程综合实践	金工实习		1	24	1			24					
		汽车电工电子实训		1	24	1				24				
		单片机产品设计实训		1	24	1				24				
		车载网络系统应用开发实训		1	24	1					24			
		智能感知系统应用开发实训		1	24	1					24			
		线控底盘系统应用开发实训		1	24	1						24		
		智能座舱系统应用开发实训		1	24	1						24		
		智能车设计开发实训		2	48	2							24	
	岗位实习			12	576	24							7-8 学期完成 6 个月岗位实习	
	毕业设计			6	144	6							7学期4周，8学期2周	
	合 计			27	936									
第二课堂				4										

总 计	178.5	3498									